Conjunto: A es un conjunto si es una colección de objetos

$x \in A$ = "x pertenece a ese conjunto A"

$y \notin A$ = "y no pertenece a A".

Mayúsculo = Conjunto
Minusculo = Elemento
} Notación.

A = { el conjunto de estudiantes de la clase de estructural de Constanza }

Diego $\in$ A . Pepito $\notin$ A.

B = { x : x tiene clase en el 401 - 208 el 2-4pm lunes }

$\dot{c}\, B = A\, \acute{b}$

Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos.

Ejemplos: A el conjunto con los números 2 y 7

$A \overset{?}{=} \{2, 2, 7, 7, 7\} = \{2, 7\}$

$A \overset{?}{=} \{\{2, 7\}\}$ → Solo tiene un elemento: singleton. $\{2,7\} = A$

$\emptyset = \{\} = 0$

$1 = \{0\} = \{\{\}\}$

$2 = \{0, 1\} = \{\{\}, \{\{\}\}\}$

$3 = \{0, 1, 2\} = \{\{\}, \{\{\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}\}$

⋮

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$

Def $A \subseteq B$ A es subconjunto de B.

Todos los elementos de A son elementos B.

$\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B.$

implicación

Cuantificador

Ej 1.2 $A = \{12n : n \in \mathbb{N}\}$ $B = \{3k : k \in \mathbb{N}\}$

Demostrar $A \subseteq B$

$A = \{0, 12, 24, \ldots\}$

$B = \{0, 3, 6, 9, 12, \ldots\}$

Sea $x \in A \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}$ tq $x = 12n$

$\Rightarrow x = 12n = 3 \times 4n$ tome $k = 4n$

$\Rightarrow x = 3k \Rightarrow x \in B$

Ej: $A = \{n^3 : n \in \mathbb{N}, n > 1\}$ $B = \{k : k \in \mathbb{N} : k > 3\}$

$A = \{8, 27, 64, 125, \ldots\}$

$B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, \ldots\}$

Mostremos que $A \subseteq B$.

Sea $x \in A \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}, n > 1$ tq $x = n^3$



Note que $2 \in \mathbb{N}$. Como x^3 es una función creciente $\Rightarrow 2^3 \leq n^3$

$\Rightarrow 5 < 8 : 2^3 \leq n^3 = x$

$\Rightarrow 5 < x \Rightarrow x \in B$ Q.E.D.

$A \subseteq B$ es lo mismo que $B \supseteq A$.

Prop 1.6 Extensionalidad $A = B$ si tienen los mismos elementos

Todo conjunto A es subconjunto de sí mismo: $A \subseteq A$

Obs: ≠ las siguientes afirmaciones dicen lo mismo A, B son conjuntos

i) $A = B$

ii) A y B tienen los mismos elementos

iii) $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$

iv) $(\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (\forall y : y \in B \Rightarrow y \in A)$

v) $\forall x : x \in A \longleftrightarrow x \in B$

Ej 1.9: $A = \{y + 1 : y \in \mathbb{Z}\}$ $B = \{z + 3 : z \in \mathbb{Z}\}$

Mostremos pq $A = B$.

- $A \subseteq B$ → Sea $x \in A \Rightarrow x = y + 1$ para algún $y \in \mathbb{Z}$

  $x = \underbrace{y + 1}_{z} + 2 - 2 = (y - 2) + 3 = z + 3$ con $z = y - 2$

  $\Rightarrow x = z + 3 \Rightarrow x \in B$

- $B \subseteq A$ → Sea $x \in B \Rightarrow x = z + 3$ para $z \in \mathbb{Z}$

  $\Rightarrow x = z + 3 = (z + 2) + 1 = y + 1$ para $y = z + 2$

  $\Rightarrow x = z + 2 \Rightarrow x \in A$.

Q.E.D.

Ej $A = \{4y + 1 : y \in \mathbb{Z}\}$ y $B = \{4 - 4z : z \in \mathbb{Z}\}$.

Mostrar pq $A = B$.

- $A \subseteq B$. Sea $x \in A \Rightarrow x = 4y + 1$ para $y \in \mathbb{Z}$

  tome $z = 2 - y \Rightarrow y = (2 - z) \Rightarrow x = 4(2 - z) + 1$

  $\Rightarrow x = 8 - 4z + 1 \Rightarrow x = 9 - 4z \Rightarrow x \in B$.

- $B \subseteq A$ Sea $x \in B$ mostrar pq $x \in A$

  $\Rightarrow x = 9 - 4z$ para algún $z \in \mathbb{Z}$

  tome $y = 2 - z \Rightarrow x = 9 - 4(-y + 2) = \cancel{9} + 4y - \cancel{8}$

  $x = 1 + 4y \Rightarrow x \in A$.

$3 < 5$

$\frac{15}{20} < \frac{10}{8}$ 15×8 20×10

$120 < 200$

π^e ← Calculo/Arma

$A = \{1, 2\}$ $B = \{2, 3\}$

$A \neq B$ $B \neq A$.

$A = \{a, b, c\}$ → $\mathcal{P}(A) = \{$ Todos los subconjuntos de A $\}$

$\{a, b, c\}$ → 1 $\binom{3}{3}$ tomo 3.

$\{b, c\}$ $\{a, c\}$ $\{a, c\}$ → 3 $\binom{3}{2}$ tomo 2.

$\{a\}$ $\{b\}$ $\{c\}$ → 3 $\binom{3}{1}$ tomo 1

→ 1 $\binom{3}{0}$ tomo 0.

$\emptyset$

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ $(a + b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1